



Listado de ejercicios

- Si usted corre una maratón de 10 kilómetros en 38 minutos y 15 segundos
 - ¿Cuál fue su velocidad promedio en kilómetros por segundo? Escriba un programa en Python que lo calcule.
 - ¿Cuál fue su velocidad promedio en millas por segundo? (Nota: Considere que una milla corresponde a 1.61 kilómetros)
- Considere las siguientes situaciones y explique si son válidas en Python
 - $n=10$ es una expresión válida, ¿qué pasa con $10=n$?
 - $x=y=12.5$ ¿Es válido?
 - Para $a=3$ y $b=5$, ¿Son válidas las expresiones $a*b$, $a**b$ y ab ?
- Observe el siguiente patrón de impresión de 8 niveles. Escriba un programa que pida un número entero n e imprima el mismo patrón con n niveles.

```
#
++
###
++++
#####
++++++
#####
+++++++
```

- Observe el siguiente patrón de impresión de 8 niveles. Escriba un programa que pida un número entero n e imprima el mismo patrón con n niveles.

```
# #####
++ ++++++
### #####
++++ +++++
##### 
++++++ +++
##### ##
+++++++ +
```

- Escriba un programa que pida dos números enteros m y n , e imprima el resultado de la combinatoria $\binom{m}{n} = \frac{m!}{(m-n)!n!}$
- Escriba un programa que pida 3 coordenadas (x, y) e imprima “contenido” si la tercera coordenada está contenida en el rectángulo delimitado por las primeras dos coordenadas. En caso contrario, imprima “no contenido”.
- ¿Qué hace el siguiente programa? ¿Qué imprime cuando `str='Serie del producto 200-6-01CCP'`?

```

output = ''
for s in str:
    if s.isdigit() == True:
        output = output + '*'
    else:
        output = output + s

print(output)

```

8. En algunas oficinas del gobierno pagan horas extra a los burócratas, además del salario correspondiente. Escriba un programa en Python que permita calcular la cantidad a pagar a un trabajador por concepto de horas extra trabajadas. Las horas extra se pagan según la categoría a la que pertenece cada trabajador y se calculan en función de la siguiente tabla. Cada trabajador puede tener como máximo 30 horas extra, si tienen más, sólo se les pagarán las primeras 30. Los trabajadores con categoría 4 o mayor a 4 no pueden recibir este beneficio.

Categoría trabajador	Valor hora extra
1	\$20.000
2	\$23.000
3	\$25.000

9. Escriba un programa que pida un número entero n e imprima el resultado de la serie:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n}$$

10. Escriba un programa que pida dos números enteros x e y , e imprima el resultado de la función $f(x)$, donde $f(x)$ se define de la siguiente forma:

$$f(x) = \begin{cases} y^2 + 15 & \text{si } 0 < x \leq 15 \\ y^3 - y^2 + 12 & \text{si } 15 < x \leq 30 \\ 4y^3/y^2 + 8 & \text{si } 30 < x \leq 60 \\ 0 & \text{si en otro caso} \end{cases}$$

11. Escriba una función llamada `right_flush`, la cual reciba un string (cadena de caracteres) como entrada e imprima el string justificado a la derecha, de manera tal que el último caracter quede en la posición 70. ¿Qué pasa si el string tiene más de 70 caracteres?
12. Escriba una función llamada `reverse_str`, la cual reciba un string (cadena de caracteres) como entrada e imprima el string en order inverso. Por ejemplo, dado el string `s='Diploma'`, se espera como resultado `'amolpiD'`
13. Dada un string compuesto por letras mayúsculas y minúsculas. Escriba un programa en Python que imprima el mismo string luego de convertir todas las letras a mayúscula, y luego lo imprima con todas las letras en minúscula.
14. Escriba un programa que tome una frase como entrada (palabras separadas por espacio) y retorne una lista cuyos elementos sean las palabras de la frase. Por ejemplo, dada la frase `'notas y apuntes'`, se espera como resultado la lista `['notas', 'y', 'apuntes']`.
15. Escriba un programa llamado `suma_anidada`, el cual reciba como entrada una lista de listas y retorne la suma de todos los elementos de todas las listas. Por ejemplo, dada la lista `L=[[2, 4], [3], [0, 10, -1]]`, el resultado debe ser 18.
16. Escriba un programa llamado `ordenado`, el cual reciba una lista y retorne `True` si la lista está ordenada y `False` en caso contrario. Por ejemplo, dada la lista `L=[8, 10, 55, 67]` el resultado debe ser `True`, mientras que para la lista `M=[8, 10, -55, 0]` el resultado debe ser `False`.

17. ¿Qué hace el siguiente programa? ¿Qué imprime cuando $L = [4, 7, 78, 7, 15, 24, -1]$ y $x=10$?

```
izq = []
der = []
for e in L:
    if e > x:
        der.append(e)
    else:
        izq.append(e)

L = izq + der
print(L)
```

18. Escriba un programa que reciba como entrada una lista que puede contener elementos repetidos y retorne todos los elementos distintos de la lista. Por ejemplo, dada la lista $L=[8, -4, 0, 8, 1, 0, 8]$, se espera como resultado la lista $M=[8, -4, 0, 1]$.

- (a) Proponga una solución utilizando diccionarios
- (b) Proponga una solución utilizando conjuntos

19. Usted está interesada/o en el análisis del padrón electoral de la comuna de Titirilquén. Afortunadamente, logró conseguir los registros de los años 2021 y 2018. Luego de hacer un revisión rápida, se dió cuenta que los registros de ambos años no son iguales: algunos votantes presentes el año 2018 ya no son parte del padrón electoral y existen nuevos votantes inscritos el año 2021. Escriba un programa que:

- (a) Retorne los votantes que están presentes en ambos registros (2018 y 2021)
- (b) Retorne todos los votantes, sin distinción de registro
- (c) Retorne todos los votantes que están en el registro del año 2021, pero no estén en el registro del año 2018.

20. Escriba un programa que lea un archivo de texto y retorne la frecuencia de letras, números, espacios y otros símbolos. Por ejemplo, si el texto contiene la oración 'Python 2.0 was released in 2000 and introduced new features ...', la frecuencia de letras es 43, de números es 6, de espacio es 10 y de otros símbolos es 4.

21. ¿Qué imprime le siguiente programa?

```
def b(z):
    prod = a(z, z)
    print(z, prod)
    return prod

def a(x, y):
    x = x + 1
    return x * y

def c(x, y, z):
    total = x + y + z
    square = b(total)**2
    return square

x = 1
y = x + 1
print(c(x, y+3, x+y))
```